UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 07/09/2025

Taller II
Estructuras Jerárquicas: Árboles
(Valor: 33.33%)

1. **Instrucciones**
   a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
   b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C + +, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo makefile, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
   c. Su código debe estar debidamente comentado.
   d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
   e. SI se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C + +.
   f. Debe utilizar sus propias librerías de Árboles Binarios, N Arios y Binarios de Búsqueda creadas por usted.
   g. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el "código spaghetti".
   h. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre "arboles", con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
   i. La modalidad del taller es VIRTUAL y se permite el material de apoyo.
   j. La fecha tope de entrega es el día 07/09/2025 a las 11:59pm.
   k. La entrega debe hacerse al siguiente correo: alvaroeed@gmail.com
   l. Su entrega debe incluir: `archivo.zip` con su codigo fuente. Makefile, `archivo.txt` con su nombre y cédula. Y en caso de compartir bibliotecas con algún compañero, agregar un archivo `integrantes.txt` con las cédulas y nombres de quienes la están usando (máximo 5 personas), cualquier persona con el uso de la misma librería que no haya sido reportada, será considerado como plagio y reprobado con la nota mínima.

2. **Enunciado**

"La MUP fue apenas un calentamiento. El verdadero dolor empieza ahora."

El profesor de Programación II, también conocido como *El Oráculo del Segfault*, ha vuelto. Después de ver cómo generaciones enteras de estudiantes quedaron traumatizadas con la **MUP (Métrica Universal de Padecimiento)**, decidió que el sufrimiento académico no debía detenerse allí. Según cuentan los rumores, una noche oscura —después de perder tres compilaciones seguidas por olvidarse de un punto y coma— el profesor tuvo una visión. En ella, los dioses del Algoritmo le revelaron un nuevo método de evaluación, más cruel, más injusto, y con un nombre que ningún estudiante podrá decir en clase sin soltar una risa nerviosa:

CHUPA – Criterio Hiper Universal de Padecimiento Académico

El CHUPA es la secuela espiritual de la MUP, pero peor. ¿Por qué peor? Porque combina **dos dolores en uno solo,** en este caso, la universidad, según la retorcida lógica del profe, será modelada como un **árbol N-ario** donde cada nodo representa a un jefe de operaciones (o estudiante, porque ya a estas alturas todo es lo mismo). Cada nodo tiene un valor que mide la **eficiencia local**. Está conformada por:

1. **La Máxima Suma Independiente de Nodos**
    - Un **conjunto independiente** es un grupo de nodos tal que **ningún nodo del conjunto es padre o hijo de otro dentro del mismo conjunto**.
    - La tarea es escoger el conjunto independiente cuya suma de **eficiencias locales** (valores asociados a cada nodo) sea lo más grande posible.

- En términos narrativos: no puedes premiar a un jefe y a sus subordinados al mismo tiempo, pero sí puedes premiar a varios "hermanos" (nodos con el mismo padre), porque ellos **no están directamente conectados** entre sí.

2. **El Balance Par-Impar de las Hojas**
   - Los nodos hoja representan sucursales, oficinas, o estudiantes que ya se rindieron y no tienen a quién mandar.
   - Si están en **niveles pares** (0, 2, 4, …) contribuyen positivamente a la estabilidad.
   - Si están en **niveles impares** (1, 3, 5, …) se considera que generan caos, burocracia y formularios extra.

Se define matemáticamente como:

- La **Máxima Suma Independiente** de un árbol T es:

$$MSI(T) = max\left(\sum_{u \in S} val(u)\right),\ S\ es\ independiente$$

- El **Balance de hojas** es:

$$Balance(T) = \#hojas\ en\ niveles\ pares\ -\ \#hojas\ en\ niveles\ impares$$

- Finalmente, el **CHUPA** se define como:

$$CHUPA(T) = MSI(T) \times Balance(T)$$

La administración de la universidad ha decidido que esta métrica será usada para repartir los recursos del semestre. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero según el profesor:

"La universidad es como un árbol de mango: si no entiendes cómo se ramifica, te quedas debajo y te caen todos los problemas encima."

Los grupos de estudiantes que logren calcular correctamente el CHUPA serán declarados "operacionalmente estables". Los que no… serán transferidos automáticamente a Programación I, sin importar que ya la hayan aprobado tres veces.

3. **Formato de Entrada**

Un número `t` indicando cuántos casos de prueba hay.

Para cada caso:

1. Una línea con un número n: cantidad de nodos del árbol.
2. Una línea con n enteros, donde el i-ésimo representa la **eficiencia local** del nodo i.
3. n - 1 líneas, cada una con dos enteros u v, indicando que v es hijo de u. Se garantiza que el nodo 1 es la raíz.

4. **Ejemplo de Entrada**

```
2
5
3 2 1 10 4
1 2
1 3
2 4
2 5
4
5 1 2 6
1 2
1 3
3 4
```

5. **Formato de Salida**

   Por cada caso, imprimir en una sola línea el valor del **CHUPA** calculado.

6. **Ejemplo de Salida**

```
17
0
```

"Con mucha diferencia, el mayor peligro de la Inteligencia Artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden". - ***Eliezer Yudkowsky, Investigador estadounidense de la Inteligencia Artificial y fundador de MIRI***